

Urban Coffee

Definición de Módulos, prototipos y Cronograma

DWP IDGS-803

Gomez Deanda Jonathan Brandon
Galván Rodríguez Adriana Michelle
Zavala Zavala José Luis Uriel
Echeveste Mendiola José Rogelio
Muñoz Olivares José Osvaldo

Índice

1.1. Módulo de autenticación	3
1.2. Módulo de Gestión de Usuarios	4
1.3. Módulo Dashboard del Sistema	5
1.4. Módulo de Recetas	7
1.5. Módulo de Producción	9
1.6. Módulo de Inventario de Materias Primas	11
1.7. Módulo de Inventario de Productos.....	14
1.8. Módulo de Solicitud de Producción	16
1.9. Módulo de Cálculo de Costo y Utilidad	17
1.10. Módulo Gestión de Proveedores	19
1.11. Módulo de Compras	22
1.12. Módulo de ventas	24
Calendario de actividades	28

1.1. Módulo de autenticación

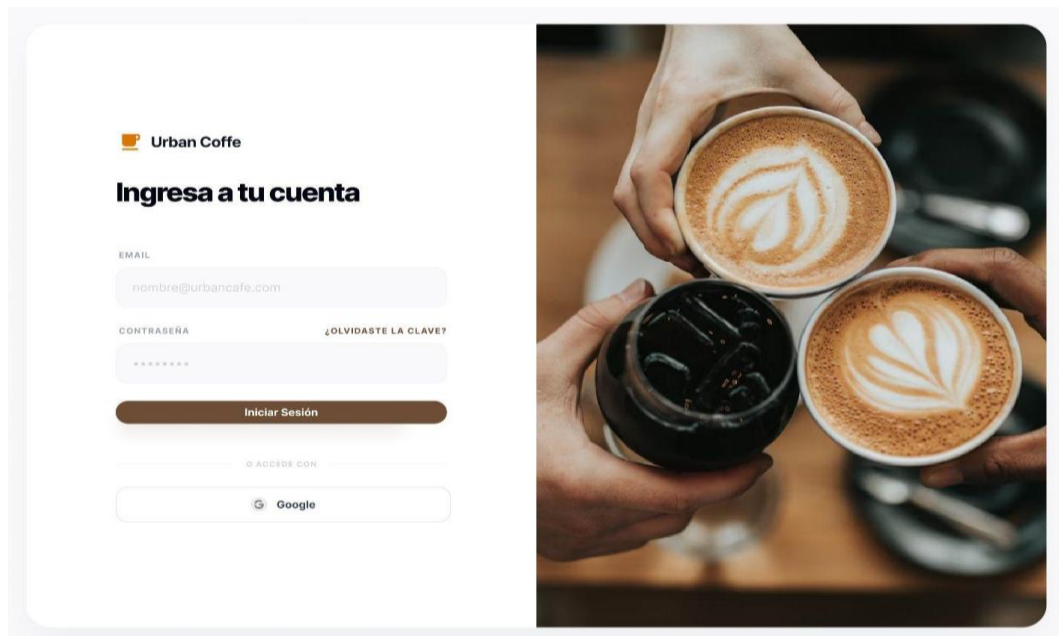
Propósito: Verificar la identidad de los usuarios y servir como la primera línea de defensa contra accesos no autorizados, garantizando que solo el personal autorizado pueda acceder y protegiendo la información del sistema.

Público objetivo:

- Gerente y Empleados (Baristas/Cajeros): Es el punto de partida obligatorio para todos los usuarios del sistema, sin importar su rol. Cada persona que necesite usar el sistema debe autenticarse aquí.

Características clave:

- **Autenticación segura:** Solicita credenciales únicas (nombre de usuario y contraseña) para cada miembro del personal.
- **Protección de contraseñas:** Las contraseñas se almacenan en la base de datos utilizando un mecanismo de hashing seguro.
- **Control de Intentos Fallidos:** Limita los intentos de inicio de sesión para reducir el riesgo de accesos no autorizados.
- **Recuperación de Acceso:** Proporciona un mecanismo opcional seguro para que un usuario pueda restablecer su contraseña o desbloquear su cuenta.
- **Redirección por Rol:** Después de autenticarse, el sistema redirige al usuario al panel correspondiente según su rol.



Historia de Usuario: Como gerente u operador, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder de forma segura al sistema y utilizar las funciones correspondientes a mi rol.

1.2. Módulo de Gestión de Usuarios

Propósito: Permite al gerente administrar a los usuarios del sistema, incluyendo la creación, modificación, consulta o desactivación de los usuarios.

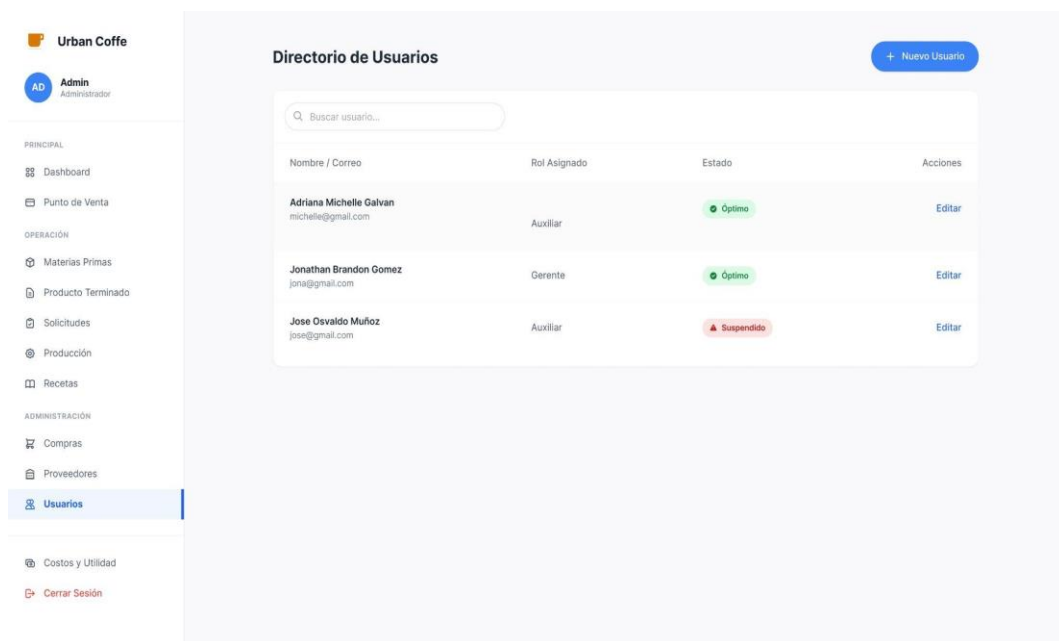
Público objetivo:

- Gerente: Por seguridad, este módulo es de uso exclusivo del perfil Gerente, ya que gestiona los privilegios de acceso al sistema.

Características clave:

- **Crear Usuario:** Registrar a un nuevo usuario en el sistema, asignándole un nombre de usuario único, una contraseña inicial y rol correspondiente.
- **Consultar Usuarios:** Mostrar una lista de todos los usuarios registrados en el sistema, con su información relevante como nombre, rol y estado de la cuenta.

- **Actualizar Usuario:** Modificar los datos de un usuario existente. Esto puede incluir cambiar su rol, resetear su contraseña o reactivar una cuenta.
- **Desactivar Usuario:** Desactivar la cuenta de un usuario sin eliminar su registro manteniendo intactos los registros históricos asociados a sus actividades.



Historia de Usuario: Como gerente, quiero crear, consultar, actualizar y desactivar cuentas de usuarios para administrar quién tiene acceso al sistema y controlar los permisos del personal.

1.3. Módulo Dashboard del Sistema

Propósito: Proporcionar la información más crítica (total de ventas diarias, productos más populares, número de transacciones realizadas, materia prima debajo del mínimo) en un solo panel visual, permitiendo al gerente monitorear el estado general del negocio de manera rápida.

Público objetivo:

- **Gerente:** Es el principal usuario, ya que le permite monitorear los datos principales del negocio.

Características clave:

- **Indicador de Producto Más Vendido:** Mostrar de forma gráfica cuáles son los productos con mayores ventas en un período seleccionable.
- **Resumen de Ventas:** Mostrar el total de ventas del día, la utilidad bruta y el número de transacciones realizadas.
- **Gráfica de Ventas por Período:** Visualizar el comportamiento de las ventas a lo largo del tiempo (por hora, día o semana), permitiendo identificar momentos de mayor actividad.
- **Actividad Reciente del Sistema:** Presentar un listado breve de las últimas operaciones registradas, como ventas recientes, producciones realizadas o compras registradas.
- **Estado General del Inventario:** Mostrar alertas visuales sobre materias primas o productos terminados que se encuentren por debajo del nivel mínimo configurado.



Historia de Usuario: Como gerente, quiero visualizar un panel con indicadores de ventas, inventario y productos más vendidos para conocer rápidamente el estado del negocio y tomar decisiones informadas.

1.4. Módulo de Recetas

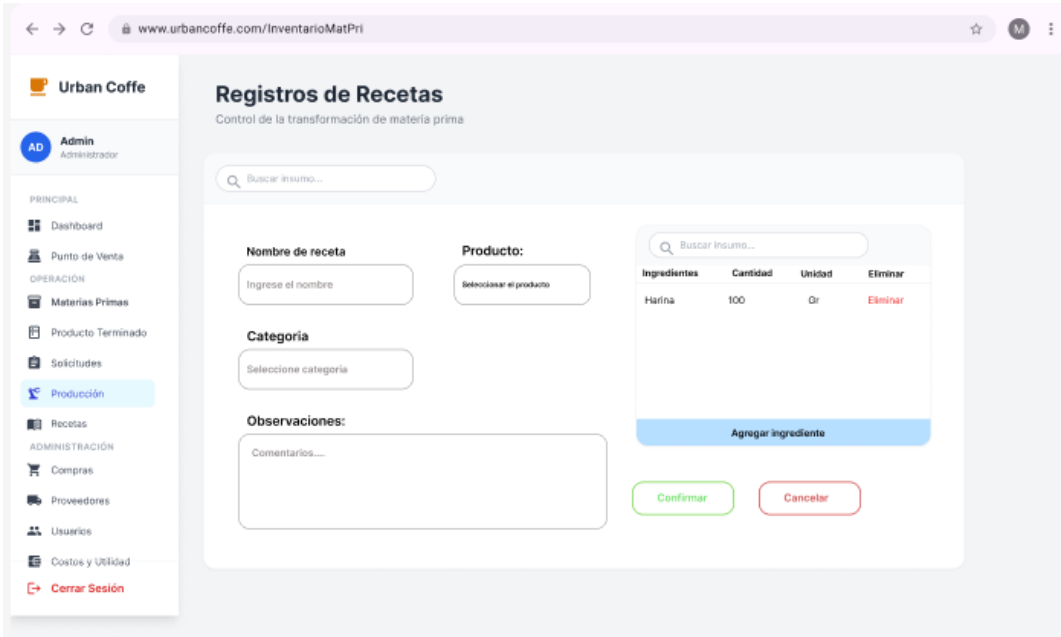
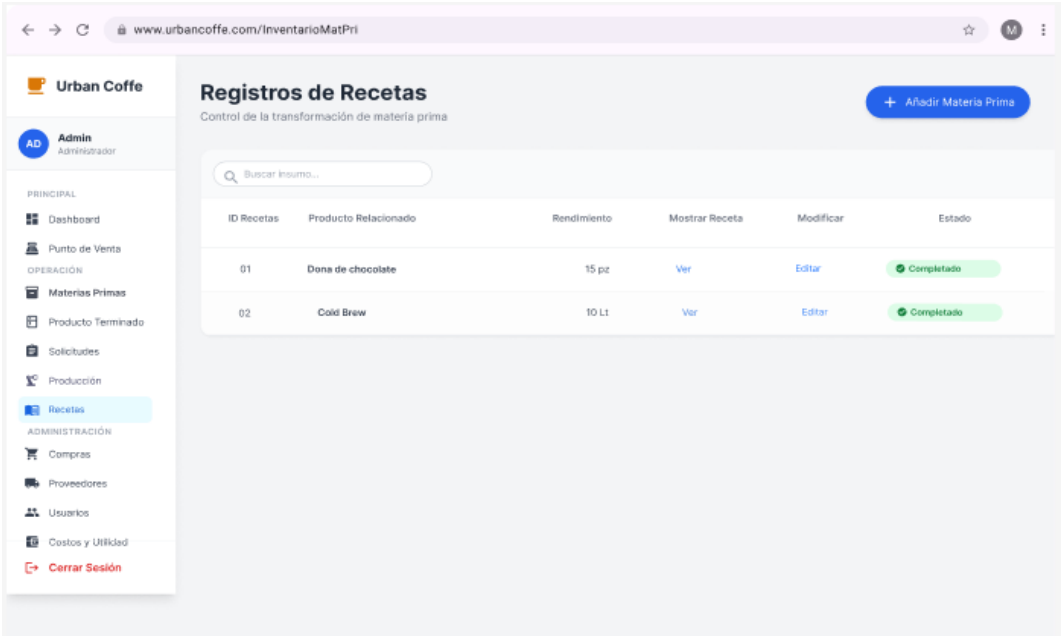
Propósito: Definir las recetas de los productos del sistema, especificando qué materias primas y en qué cantidades se requieren para elaborar cada producto. Esta información permite descontar los insumos correspondientes del inventario.

Público objetivo:

- Gerente: Responsable de crear y mantener las recetas de los productos, ya que estas influyen directamente en los costos, la calidad del producto y la rentabilidad del negocio.

Características clave:

- **Creación de Recetas:** Permite registrar nuevas recetas, seleccionando los insumos del inventario de materias primas y especificando la cantidad requerida de cada uno.
- **Modificación de recetas:** Permite modificar recetas existentes para ajustar ingredientes o cantidades.
- **Consulta de Recetas:** Permite visualizar las recetas registradas en el sistema y consultar los insumos y cantidades utilizados para la elaboración de cada producto.
- **Desactivación de Recetas:** Permite eliminar o desactivar recetas que ya no se utilicen, evitando que sean seleccionadas en procesos de producción.



Historia de Usuario: Como gerente, quiero definir y administrar las recetas de los productos para controlar las materias primas utilizadas y calcular automáticamente el costo de producción.

1.5. Módulo de Producción

Propósito: Gestionar el registro de la producción de productos terminados a partir de materias primas. Al registrar una producción, el sistema utiliza la receta correspondiente para descontar automáticamente los insumos del Inventario de Materias Primas y aumentar el stock del producto en el Inventario de Productos Terminados.

Público objetivo:

- **Operador:** Es el usuario principal, ya que es quien físicamente elabora los productos. Su interacción debe ser rápida y sencilla.
- **Gerente:** Puede supervisar la producción realizada, ya sea para control de costos o para planificar la compra de insumos.

Características clave:

- **Registro de Producción:** Permitir al operador registrar que se ha producido una cierta cantidad de los productos.
- **Explosión Automática:** Al confirmar la producción, el sistema consulta la receta del producto, calcula los insumos necesarios según la cantidad producida, descuenta esas materias primas del inventario y aumenta el stock del producto terminado
- **Validación de Inventario:** Antes de permitir la producción, el sistema debería verificar si hay suficientes materias primas para completar la orden.
- **Historial de Producción:** Mantener un registro de todas las tandas de producción realizadas, con fecha, operador que la registró, producto y cantidad. Esto es útil para análisis de eficiencia y control de mermas.

Urban Coffe

AD AdminAdministrador

PRINCIPAL

Dashboard

Punto de Venta

OPERACIÓN

Materias Primas

Producto Terminado

Solicitudes

Producción

Recetas

ADMINISTRACIÓN

Compras

Proveedores

Usuarios

Costos y Utilidad

Cerrar Sesión

Registros de Producción

Control de la transformación de materia prima

Buscar Insumo...

Receta:

Seleccionar receta

Cantidad a producir

Cantidad a producir

Operator:

Operator actual

Observaciones:

Comentarios...

Confirmar

Cancelar

Frame

August 2025

S M T W T F S

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Clear

Cancel

OK

Urban Coffe

AD AdminAdministrador

PRINCIPAL

Dashboard

Punto de Venta

OPERACIÓN

Materias Primas

Producto Terminado

Solicitudes

Producción

Recetas

ADMINISTRACIÓN

Compras

Proveedores

Usuarios

Costos y Utilidad

Cerrar Sesión

Registros de Producción

Control de la transformación de materia prima

+ Añadir Materia Prima

Buscar Insumo...

ID producto	Nombre del producto	Cantidad Producida	Fecha de producción	Receta utilizada	Estado
01	Dona de chocolate	15	02/08/2015	Receta #1	Completado
02	Croissant	10	02/08/2015	Receta #2	Completado

Historia de Usuario: Como operador, quiero registrar la producción de productos para que el sistema descuente automáticamente las materias primas y aumente el inventario de productos terminados.

1.6. Módulo de Inventario de Materias Primas

Propósito: Gestionar y controlar las existencias de la materia prima utilizadas en la producción de productos, registrando sus existencias y costos, permitiendo conocer qué insumos están disponibles y facilitando las decisiones relacionadas con compras y producción.

Público objetivo:

- Gerente: Para supervisar niveles de stock, costos y mermas.
- Operador: De forma limitada, podrá consultar el inventario para verificar si hay suficiente materia prima para producir un pedido.

Características clave:

- **Gestión de Existencias:** Visualizar el stock actual de cada materia prima. El sistema actualiza automáticamente las existencias al registrar compras o al descontar insumos durante la producción
- **Registro de Movimientos de Inventario:** Permite consultar los movimientos de entrada y salida de materias primas generados por compras o procesos de producción.
- **Registro de Materias Primas:** Permite registrar nuevas materias primas en el sistema, definiendo su nombre, unidad de medida y nivel mínimo de inventario.
- **Consulta de Materias Primas:** Permite visualizar la lista de materias primas registradas en el sistema junto con su cantidad disponible, unidad de medida y costo asociado.
- **Alertas de Stock Mínimo:** Definir niveles mínimos de inventario para cada materia prima y generar alertas cuando las existencias caen por debajo de ese nivel

Urban Coffe

AD Admin

Administrador

PRINCIPAL

Dashboard

Punto de Venta

OPERACIÓN

Materias Primas

Producto Terminado

Solicitudes

Producción

Recetas

ADMINISTRACIÓN

Compras

Proveedores

Usuarios

Costos y Utilidad

Cerrar Sesión

Inventario de Materias Primas

Control de insumos e ingredientes

Añadir Materia Prima

Buscar insumo...

Insumo	Stock Actual	Unidad (Consumo)	Stock Mínimo	Estado
Café en grano (Mezcla Casa)	15,000	Gramos	5,000	Óptimo
Leche Entera	2,500	Mililitros	5,000	Bajo Stock

Urban Coffe

AD Admin

Administrador

PRINCIPAL

Dashboard

Punto de Venta

OPERACIÓN

Materias Primas

Producto Terminado

Solicitudes

Producción

Recetas

ADMINISTRACIÓN

Compras

Proveedores

Usuarios

Costos y Utilidad

Cerrar Sesión

Volver al inventario

Añadir Materia Prima

Registra un nuevo insumo y configura sus conversiones.

Datos Generales

Nombre del Insumo *

Ej. Harina de Trigo

Categoría

Unidades, Conversión y Merma

Unidad de Compra

Unidad de Consumo (Receta)

Equivalencia (1 Compra = ? Consumo)

Ej. 50000

% de Merma Estimada

Ej. 5

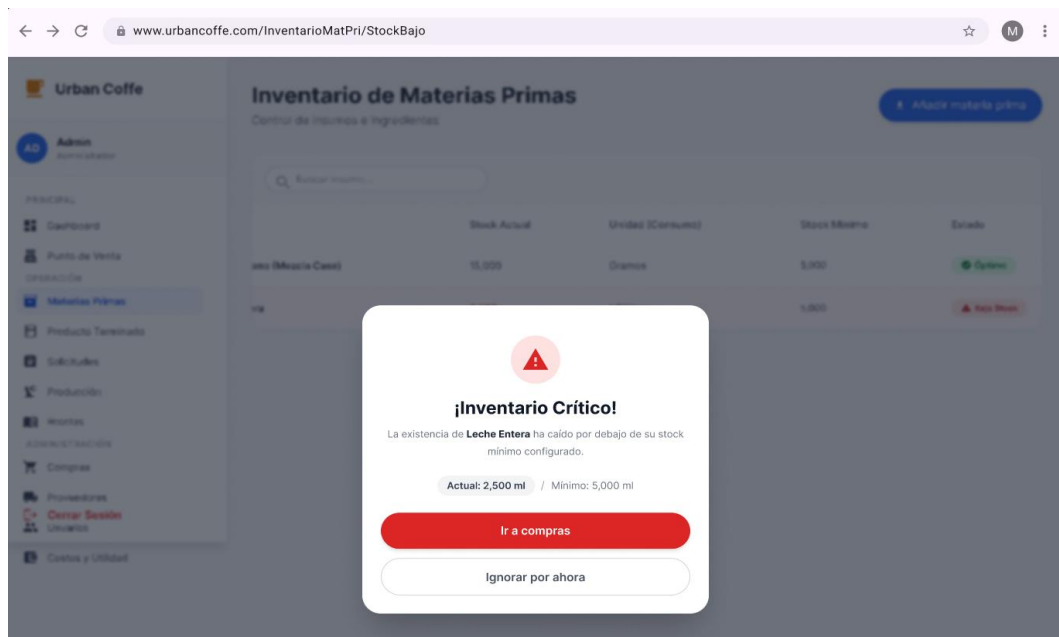
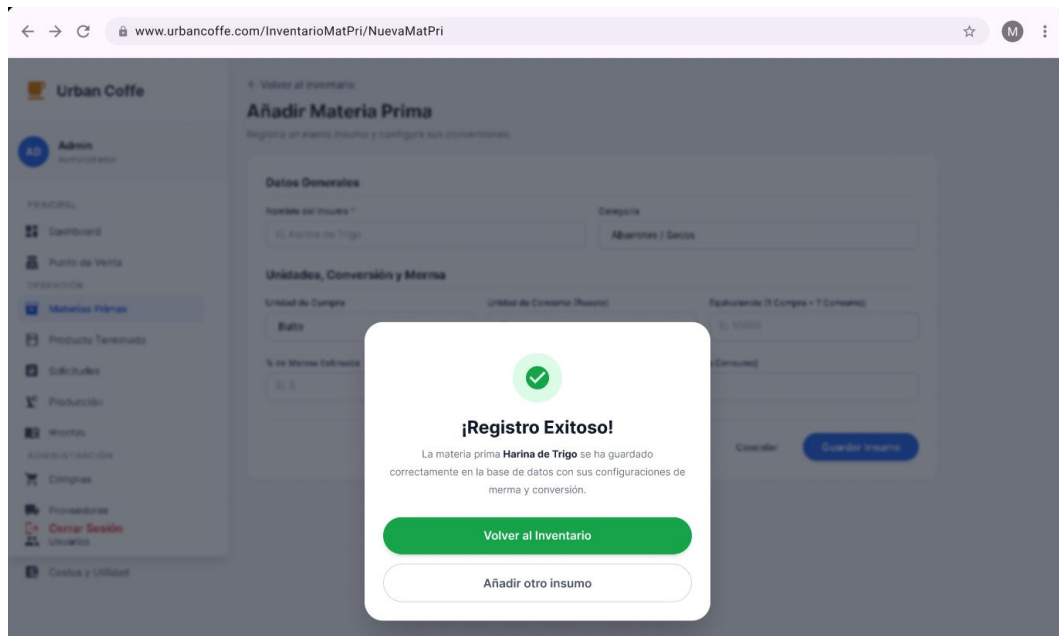
%

Alerta de Stock Mínimo (en Consumo)

Ej. 2000

Cancelar

Guardar Insumo



Historia de Usuario: Como gerente, quiero consultar y controlar el inventario de materias primas para asegurar que siempre haya suficientes insumos para la producción y evitar pérdidas por faltantes o mermas.

1.7. Módulo de Inventario de Productos

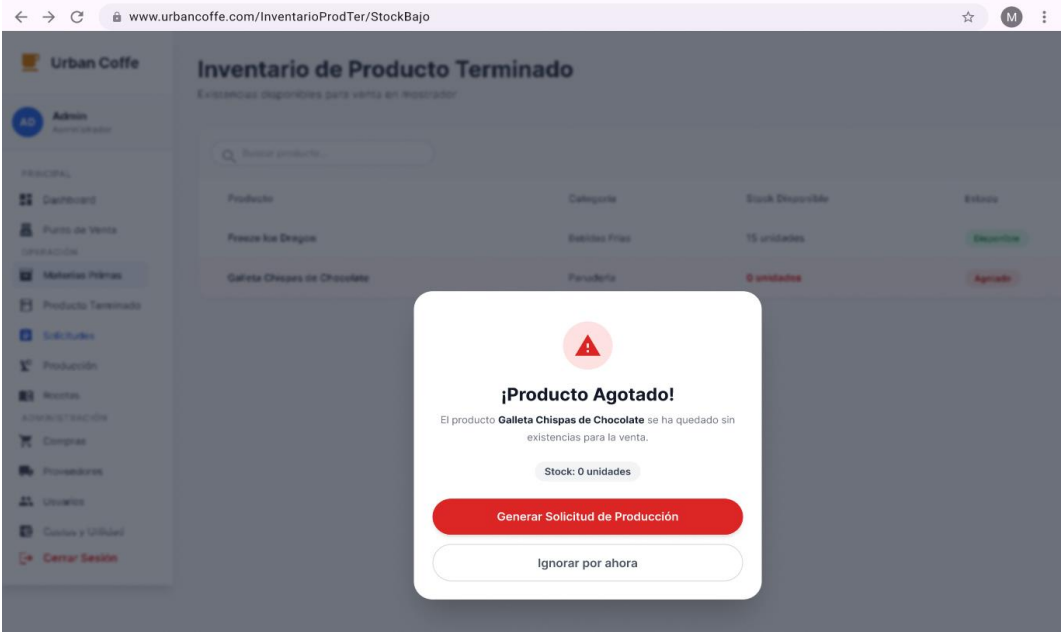
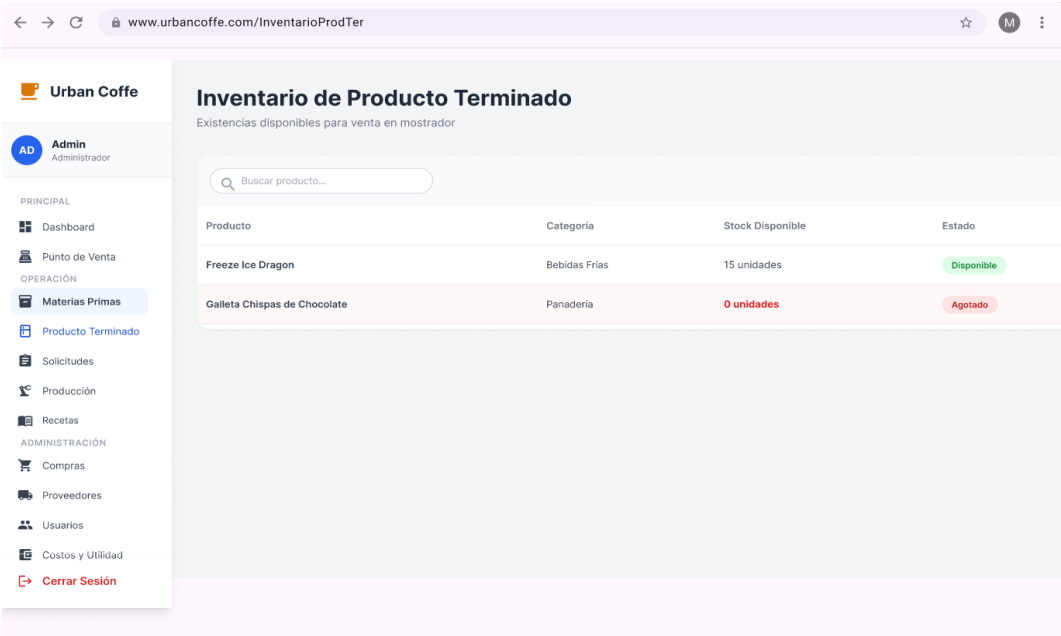
Propósito: Gestionar y controlar el inventario de los productos terminados disponibles para su venta, permitiendo conocer en todo momento las existencias disponibles para atender a los clientes, asegurando que las operaciones de venta y producción se reflejen correctamente.

Público objetivo:

- **Operador (Cajero/Barista):** Lo consulta constantemente para saber qué productos puede ofrecer y vender.
- **Gerente:** Para supervisar la rotación de productos y planificar la producción del día.

Características clave:

- **Registro de Productos:** Permite registrar los productos que estarán disponibles para la venta, definiendo su nombre, precio y nivel mínimo de inventario.
- **Gestión de Existencias:** Permite visualizar el stock actual de cada producto terminado. El inventario se actualiza automáticamente al registrar producción o ventas.
- **Vista por Producto:** Permite buscar y consultar rápidamente la existencia disponible de un producto específico.
- **Alertas de Producto Agotado o Bajo Stock:** Permite configurar un nivel mínimo de existencia y mostrar alertas visuales cuando un producto esté agotado o próximo a agotarse.
- **Actualización Automática por Ventas:** Cuando se registra una venta en el módulo de punto de venta, el sistema descuenta automáticamente la cantidad correspondiente del inventario de productos terminados.



Historia de Usuario: Como operador, quiero consultar el inventario de productos terminados para saber qué productos están disponibles para vender a los clientes.

1.8. Módulo de Solicitud de Producción

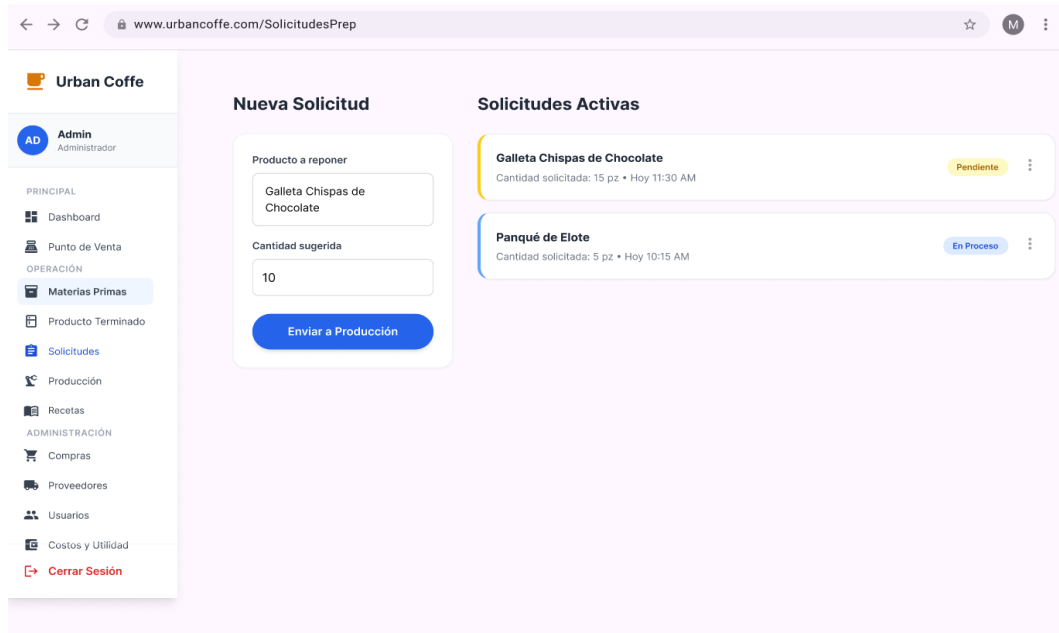
Propósito: Permitir que el área de ventas comunique al área de producción cuando sea necesario reponer productos. El sistema permite que el operador registre solicitudes manualmente, Este módulo facilita la coordinación entre ambas áreas para mantener la disponibilidad de productos sin interrumpir la operación.

Público objetivo:

- **Operador (Cajero):** Es quien genera la solicitud cuando detecta la necesidad.
- **Operador (Personal de Producción):** Es quien recibe y visualiza las solicitudes entrantes para organizar su trabajo.

Características clave:

- **Generación de Solicitud:** Permitir al operador seleccionar un producto y registrar una solicitud de producción. Opcionalmente puede indicarse la cantidad sugerida a elaborar.
- **Visualización de Solicitudes Activas:** Mostrar al personal de producción un listado actualizado de las solicitudes activas, indicando producto, cantidad solicitada, hora de la solicitud y usuario que la registró.
- **Gestión del Estado de Solicitud:** Permitir cambiar el estado de la solicitud (Pendiente, En proceso, Completada o Cancelada) para mantener seguimiento del avance.
- **Registro de Producción:** Cuando una solicitud sea marcada como completada, el sistema deberá permitir registrar la producción realizada y actualizar el inventario del producto correspondiente.



Historia de Usuario: Como operador, quiero enviar solicitudes de producción cuando un producto esté por agotarse para que el área de preparación pueda elaborar más productos y mantener el stock disponible.

1.9. Módulo de Cálculo de Costo y Utilidad

Propósito: Determinar el costo de producción y la utilidad generada por los productos vendidos en un período específico, utilizando la información de las recetas y el costo registrado de las materias primas permitiendo analizar la rentabilidad de cada producto y apoyar la toma de decisiones relacionadas con precios, compras y control de costos.

Público objetivo:

- **Gerente:** Es el principal usuario del módulo, ya que requiere información sobre costos de producción, márgenes de ganancia y utilidades generadas para tomar decisiones estratégicas relacionadas con precios, compras y optimización de recetas.

Características clave:

- **Cálculo Automático de Costo Unitario:** El sistema debe calcular y mostrar automáticamente el costo de producción del producto utilizando las cantidades de insumos de su receta y el costo registrado de las materias primas en el inventario.
- **Margen de Ganancia por Producto:** Comparar el precio de venta del producto contra su costo de producción para mostrar el margen de ganancia unitario.
- **Utilidad por Período:** Permitir al gerente consultar la utilidad bruta (Ingresos totales - Costo de los productos vendidos) en un rango de fechas.
- **Análisis de Rentabilidad por Producto:** Permite consultar el margen de ganancia y la utilidad generada por cada producto en un período específico, facilitando la identificación de los productos más y menos rentables.

Producto	Costo (Receta)	Precio Venta	Utilidad	Margen (%)	Estado
Freeze Ice Dragon	\$18.50	\$55.00	\$36.50	66%	Óptimo
Café Americano	\$12.00	\$35.00	\$23.00	65%	Óptimo
Galleta Chispas	\$22.00	\$28.00	\$6.00	21%	Bajo Stock

Historia de Usuario: Como gerente, quiero calcular el costo y la utilidad de los productos vendidos para evaluar la rentabilidad del negocio y tomar decisiones sobre precios o costos.

1.10. Módulo Gestión de Proveedores

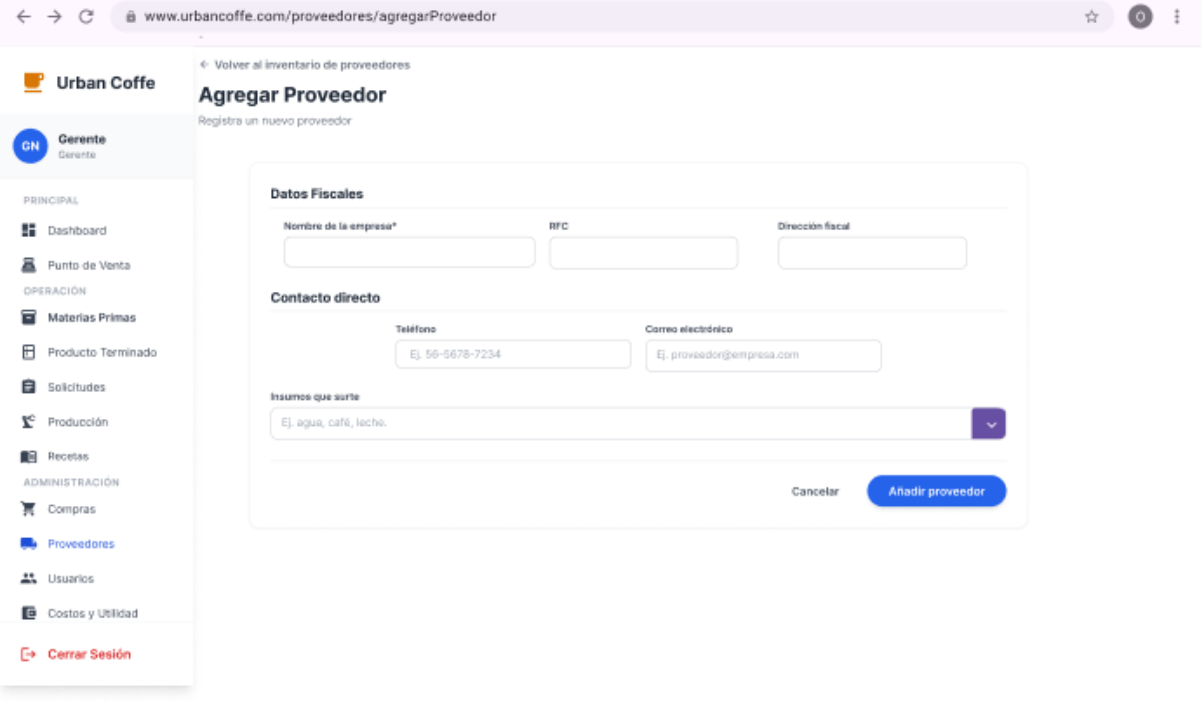
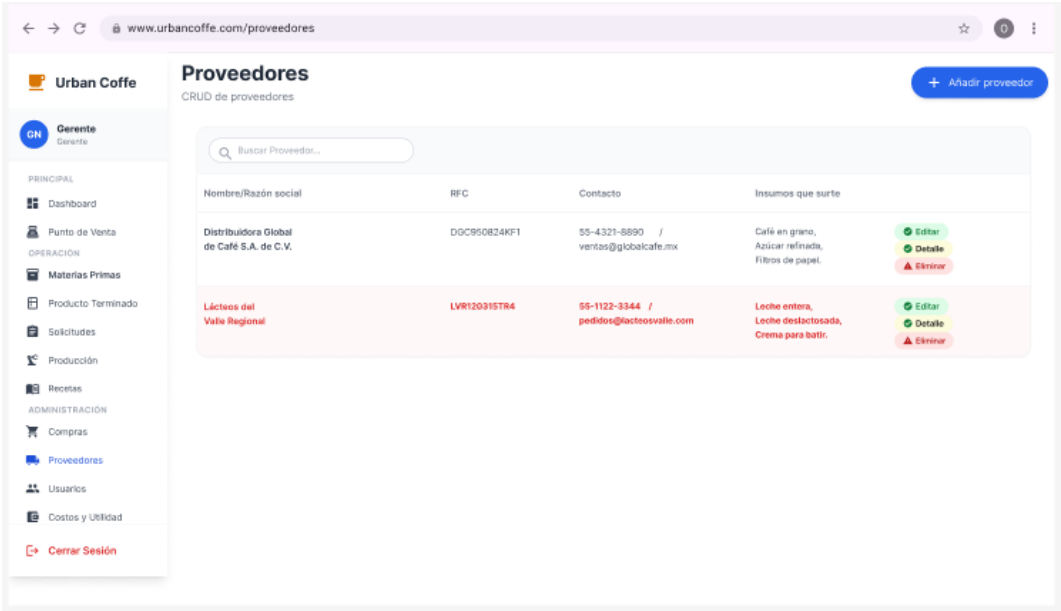
Propósito: Administrar la información de los proveedores que suministran las materias primas del negocio, permitiendo mantener un registro actualizado de sus datos de contacto y facilitando el proceso de compras de materia prima.

Público objetivo:

- **Gerente:** Permite crear, consultar, modificar y eliminar registros de proveedores según sea necesario.

Características clave:

- **Registro de Proveedores:** Dar de alta nuevos proveedores con campos relevantes como: Nombre o Razón Social, RFC, teléfono, email, dirección.
- **Consulta y Búsqueda:** Listar todos los proveedores y permitir la búsqueda por nombre, producto que suministra o RFC para encontrar información rápidamente.
- **Actualización de Datos:** Modificar la información de un proveedor existente.
- **Desactivar Proveedores:** Desactivar proveedores con los que ya no se trabaja, manteniendo la integridad de los registros históricos de compras.



Historia de Usuario: Como gerente, quiero registrar, consultar, actualizar y eliminar proveedores para mantener organizada la información de las empresas que suministran materia prima.

1.11. Módulo de Compras

Propósito: Gestionar el proceso de adquisición de materia prima realizadas a proveedores, permitiendo el registro de cada compra y actualizando automáticamente el inventario de materias primas con las cantidades adquiridas.

Público objetivo:

- **Gerente:** Es el responsable de autorizar y registrar las compras. Aunque la recepción física la pueda hacer por un operador, el registro en el sistema es una función administrativa que impacta directamente los costos y el inventario.

Características clave:

- **Registro de Compra:** Crear un nuevo registro de compra especificando la cantidad comprada, el precio pagado, el Proveedor, la fecha. Cada compra puede incluir uno o varios insumos.

- **Integración con Inventario:** Al agregar un artículo a la compra, se debe actualizar el stock en el Inventario de Materias Primas.
- **Historial de Compras:** Mantener un registro histórico de todas las compras realizadas, consultable por fecha, proveedor o materia prima, para análisis de gastos y control de precios.
- **Cancelación de Compras:** Permite anular una compra registrada en caso de errores en el registro. El sistema revierte automáticamente el incremento de existencias realizado en el Inventario de Materias Primas, manteniendo el registro histórico de la operación para fines de control.

← Volver al control

Urban Coffe

Agregar compra
Ajusta el nuevo precio del insumo

Datos Generales

Buscador del Insumo * Ej. Harina de Trigo

Categoría Ej. Harina de Trigo

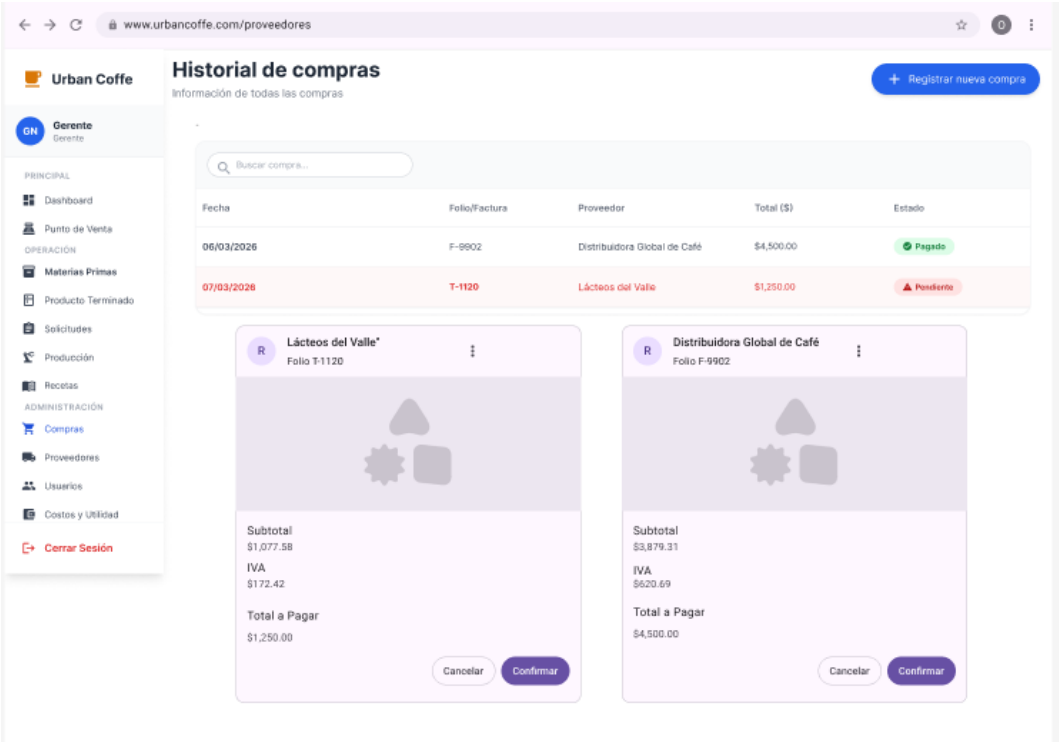
Cantidad comprada Ej. 50

Unidad de Compra Ej. "Caja con 12L"

Costo Unitario de Compra Ej. \$500

% de Merma Estimada Ej. 5 %

Cancelar Guardar Compra



Historia de Usuario: Como gerente, quiero registrar las compras de materia prima a los proveedores para actualizar el inventario y llevar control de los costos de los insumos.

1.12. Módulo de ventas

Propósito: Registrar las transacciones de venta realizadas en el negocio de forma rápida y eficiente. Este módulo permite seleccionar productos, calcular el total de la compra, procesar el pago y generar un comprobante, actualizando automáticamente el inventario y registrando la transacción.

Público objetivo:

- Operador (Cajero/Barista): Es el usuario principal, quien interactúa con esta interfaz durante todo su turno.

Características clave:

- **Interfaz de Venta Rápida:** Una pantalla sencilla e intuitiva donde el cajero pueda seleccionar, buscar y/o agregar productos al carrito de compras.
- **Gestión del Carrito de Compras:** Visualizar los productos agregados, cantidades, precios unitarios y el total acumulado de la venta. Permitir modificar cantidades o eliminar productos fácilmente.
- **Procesamiento de Pago:** Soportar pago en efectivo y pago con tarjeta.
- **Aplicación de Descuentos:** Permite aplicar descuentos manuales cuando sea necesario.
- **Generación de Ticket:** Al finalizar la venta, generar un ticket con el detalle de la compra, que se almacena en el sistema y se puede enviar digitalmente.
- **Actualización de Inventario:** Al confirmarse la venta, el sistema debe descontar automáticamente los productos vendidos del Inventario de Producto Terminado.
- **Cancelación de Venta:** Permite cancelar una venta antes de finalizar en caso de error al seleccionar productos o registrar cantidades incorrectas.
- **Validación de Inventario:** Antes de confirmar la venta, el sistema verifica que exista disponibilidad del producto en el inventario de productos terminados.
- **Corte de Caja:** Permite generar un resumen de las ventas realizadas durante periodo de tiempo mostrando el total de ingresos, el número de transacciones y el desglose por método de pago. Este reporte facilita el control del dinero registrado en el sistema al finalizar la jornada.

Urban Coffe

AD Admin

Administrador

PRINCIPAL

Dashboard

Punto de Venta

Materias Primas

Producto Terminado

Solicitudes

Producción

Recetas

Compras

Proveedores

Usuarios

Registro de Ventas

Punto de Venta

Buscar producto por nombre o SKU...

Todo

Bebidas Calientes

Bebidas Frías

Repostería

Mercancía

Latte Vainilla Grand

\$65.00

Stock Disponible 25 u.

Muffin de Arándanos

\$45.00

Stock Disponible 10 u.

Galleta Ice Dragon

\$45.00

Stock Disponible 10 u.

Muffin de Chocolate

\$45.00

Stock Disponible 10 u.

Latte Vainilla Grand

\$65.00

Stock Disponible 25 u.

Muffin de Arándanos

\$45.00

Stock Disponible 10 u.

Galleta de Chocolate

\$45.00

Stock Disponible 10 u.

Muffin de Arándanos

\$45.00

Stock Disponible 10 u.

Carrito de Compras

Latte Vainilla Grand

\$65.00

Stock Disponible 25 u.

\$65.00

Galleta Chispas de Chocolate

\$45.00

Stock Disponible 10 u.

\$45.00

Subtotal

\$10.00

Descuentos

Aplicar Descuento

Total

\$110.00

Cobrar (\$110.00)

Cancelar Venta

Urban Coffe

AD Admin

Administrador

PRINCIPAL

Dashboard

Punto de Venta

Materias Primas

Producto Terminado

Solicitudes

Producción

Recetas

Compras

Proveedores

Usuarios

Venta Rápida

Punto de Venta

Buscar producto por nombre o SKU...

Todo

Bebidas Calientes

Bebidas Frías

Repostería

Mercancía

Latte Vainilla Grand

\$65.00

Stock Disponible 25 u.

Muffin de Arándanos

\$45.00

Stock Disponible 10 u.

Latte Vainilla Grand

\$65.00

Stock Disponible 25 u.

Muffin de Arándanos

\$45.00

Stock Disponible 10 u.

Procesar Pago

Total: \$110.00

Método de Pago

Efectivo

Tarjeta

Procesamiento de Pago (Efectivo)

Monto Recibido

Cambio

\$ 0.00

\$0.00

Datos del Cliente

Teléfono o ID

1234567890

1 x Latte Vainilla Grand - \$65.00

1 x Muffin de Arándanos - \$45.00

Total: \$110.00

Confirmar Venta y Generar Ticket

Carrito de Compras

Latte Vainilla Grand

\$65.00

Stock Disponible 25 u.

\$65.00

Galleta Chispas de Chocolate

\$45.00

Stock Disponible 10 u.

\$45.00

Subtotal

\$10.00

Descuentos

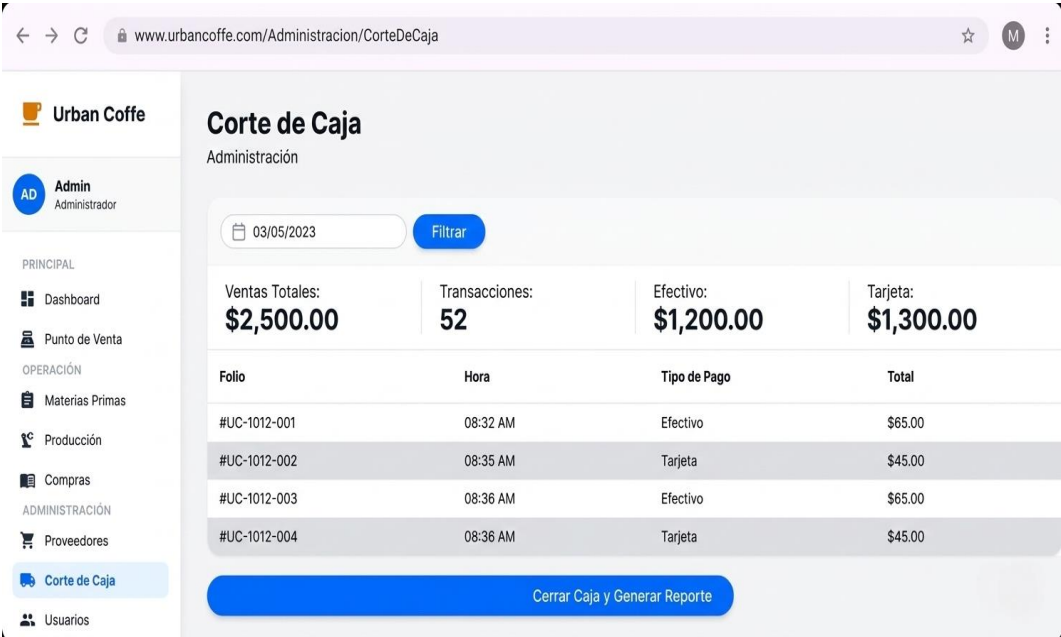
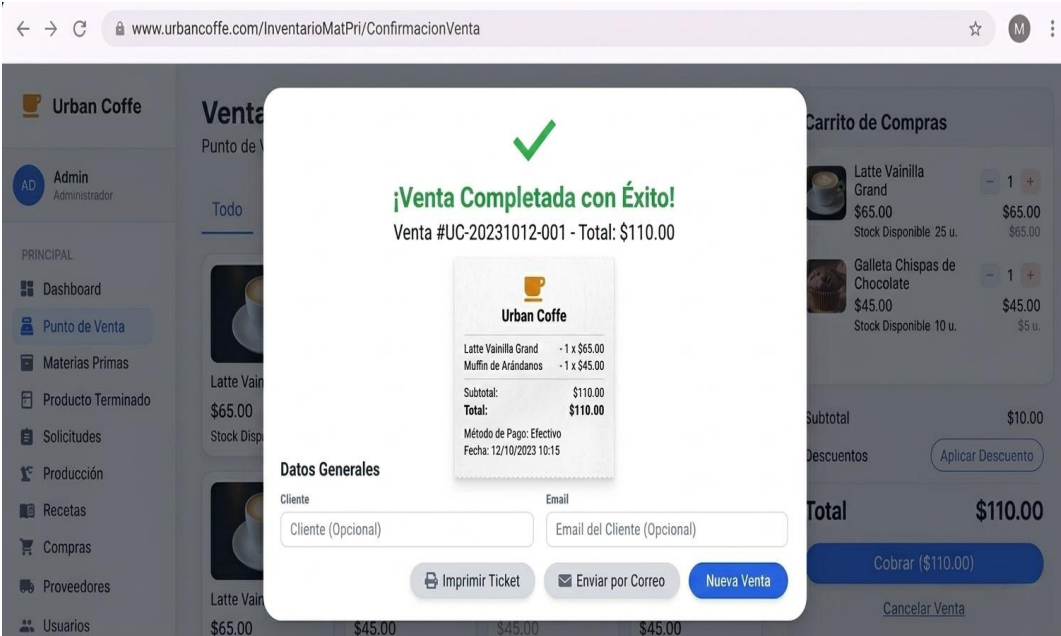
Aplicar Descuento

Total

\$110.00

Cobrar (\$110.00)

Cancelar Venta



Historia de Usuario: Como operador, quiero registrar ventas de productos en el punto de venta para procesar pagos, generar tickets y actualizar automáticamente el inventario y los ingresos del negocio.

Calendario de actividades

Fase	Actividad	Fecha Inicio	Fecha de fin estimada	Entregable	Estatus
Análisis	Análisis del proyecto	17/02/26	21/02/26	Informe de puntos clave del proyecto	Completado
Análisis	Definición de requerimientos funcionales y no funcionales	21/02/26	26/02/26	Documento de requerimientos	Completado
Análisis	Definición de alcance del proyecto	24/02/26	03/03/26	Alcance del proyecto	Completado
Análisis	Modelado de amenazas	24/02/26	03/03/26	Análisis de amenazas	Completado
Diseño	Diseño de modelo de datos	25/02/26	01/03/26	Diagrama ER	Completado
Diseño	Diseño de arquitectura	27/02/26	06/03/26	Diagramas UML	Completado
Diseño	Diseño de prototipos	27/02/26	06/03/26	Prototipos funcionales	Completado
Desarrollo	Creación de BD	07/03/26	14/03/26	BD inicial	Pendiente
Desarrollo	Desarrollo de consultas SQL y lógica del sistema.	14/03/26	20/03/26	Funcionalidades principales	Pendiente
Desarrollo	Integración de módulos	20/03/26	05/04/26	Sistema funcional	Pendiente
Pruebas	Pruebas Unitarias	05/04/26	11/04/26	Resultados de pruebas	Pendiente
Pruebas	Corrección de errores	11/04/26	17/04/26	Sistema funcional sin errores	Pendiente
Documentación	Elaboración de informe final	17/04/26	20/04/26	Informe final	Pendiente

Revisiones	Presentación del proyecto	22/04/26	22/04/26	Presentación final del proyecto	Pendiente
------------	---------------------------	----------	----------	---------------------------------	-----------

Hito	Descripción	Fecha
Finalización del análisis	Requerimientos definidos	03 marzo
Finalización del diseño	Arquitectura y diagramas listos	06 marzo
Desarrollo completo	Funcionalidad principal implementada	05 abril
Sistema validado	Pruebas completadas	17 abril
Entrega final	Proyecto y documentación finalizados	22 abril